

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Ingeniería en Inteligencia Artificial

Procesamiento Digital de Imágenes

Práctica 7: Modificación del histograma 2

Profesor:

Saul de la O Torres

Alumno:

Eduardo Uriel Velázquez Arrieta

Índice General

1. Introducción	3
2. Desarrollo	3
2.1. Filtro de la Mediana	3
2.2. Filtro Alfa-Trimmed (Media Ordenada)	4
2.3. Filtro del Máximo	4
2.4. Filtro del Mínimo	5
2.5. Filtro del Punto Medio	5
2.6. Filtro Inferior Armónico	6
2.7. Filtro Inferior Contra Armónico	6
2.8. Filtro Inferior Geométrico	7
2.9. Filtro Máximo-Mínimo	7
2.10. Filtro de la Media Aritmética	8
3. Conclusión	8

Índice de Figuras

1.	Aplicación del Filtro de la Mediana.	4
2.	Aplicación del Filtro Alfa-Trimmed.	4
3.	Aplicación del Filtro del Máximo.	5
4.	Aplicación del Filtro del Mínimo.	5
5.	Aplicación del Filtro del Punto Medio.	6
6.	Aplicación del Filtro Inferior Armónico.	6
7.	Aplicación del Filtro Contra Armónico.	7
8.	Aplicación del Filtro Geométrico.	7
9.	Aplicación del Filtro Máximo-Mínimo.	8
10.	Aplicación del Filtro de Media Aritmética.	8

1. Introducción

El filtrado espacial en el procesamiento de imágenes es una técnica fundamental para el preprocesamiento, la mejora visual y la reducción de ruido. A diferencia de los filtros lineales tradicionales, que aplican una convolución mediante una máscara de coeficientes fijos (como la media aritmética), los **filtros no lineales y de orden estadístico** basan su comportamiento en el ordenamiento lógico y en operaciones matemáticas dinámicas sobre los píxeles de una vecindad específica.

En esta práctica se implementa una herramienta de software que permite aplicar y visualizar el efecto de diversos filtros sobre imágenes digitales, convirtiéndolas previamente a escala de grises. Se evalúan filtros de orden (Mediana, Máximo, Mínimo, Punto Medio, Alfa-Trimmed, Máximo-Mínimo) y filtros estadísticos/matemáticos (Inferior Armónico, Contra Armónico, Geométrico y Media Aritmética). El objetivo principal es observar cómo cada algoritmo interactúa con las frecuencias espaciales de la imagen, demostrando su eficacia particular para atenuar diferentes tipos de ruido (como el ruido impulsivo o el gaussiano) preservando, en mayor o menor medida, los bordes y contornos originales.

2. Desarrollo

La práctica fue desarrollada en el lenguaje de programación Java, empleando la biblioteca **Swing** para la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Se aplicó el patrón de diseño de software Modelo-Vista-Controlador (MVC) para asegurar la modularidad y escalabilidad del código:

- **Modelo** (`NoLinealesModel.java`): Contiene la lógica matemática de procesamiento bidimensional. Extrae las vecindades de tamaño $N \times N$ utilizando técnicas de *clamping* en los bordes y ejecuta los algoritmos de ordenamiento o cálculo estadístico.
- **Vista** (`NoLinealesView.java`): Proporciona los controles de usuario (botones, combobox, spinners para parámetros de máscara y valor P) y los componentes `JLabel` para visualizar tanto la imagen original/procesada como sus respectivos histogramas.
- **Controlador** (`NoLinealesController.java`): Intermedia entre la Vista y el Modelo, manejando los archivos en memoria mediante `BufferedImage` y la generación dinámica de histogramas en base a la escala de grises calculada.

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada modelo implementado y se muestran los resultados visuales de su aplicación.

2.1. Filtro de la Mediana

El filtro de la mediana remueve una gran cantidad de ruidos como el exponencial negativo y el tipo de sal y pimienta de una imagen con mínima aberración de los contornos. Este filtro toma la mediana de una máscara de imagen para sustituir el píxel correspondiente a la coordenada (x, y) por el valor de la mitad de la máscara ordenada.

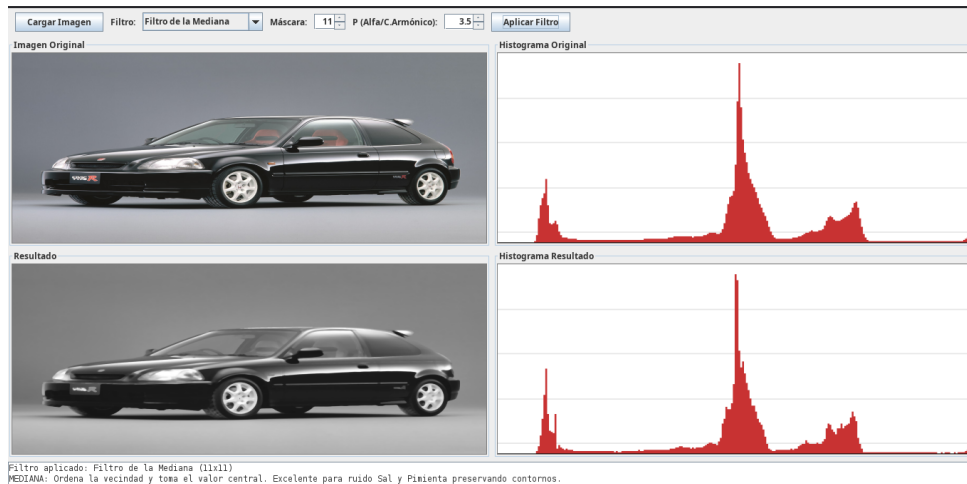


Figura 1: Aplicación del Filtro de la Mediana.

2.2. Filtro Alfa-Trimmed (Media Ordenada)

Este tipo de filtro varía entre una media aritmética y la mediana. Es utilizado cuando una imagen contiene grandes y pequeñas colas de ambos tipos de ruido, el ruido Gaussiano y el ruido de sal y pimienta.



Figura 2: Aplicación del Filtro Alfa-Trimmed.

2.3. Filtro del Máximo

Este filtro se aplica típicamente a una imagen para remover ruido negativo.

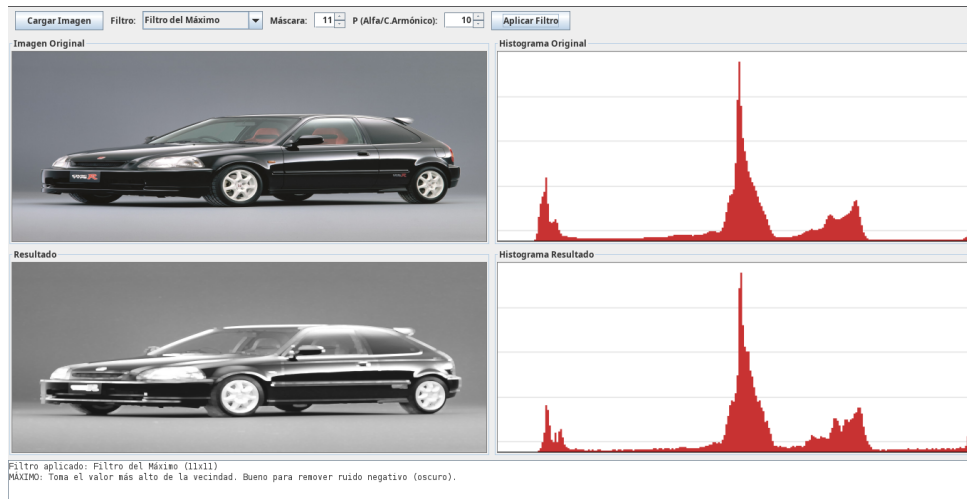


Figura 3: Aplicación del Filtro del Máximo.

2.4. Filtro del Mínimo

Este filtro se aplica típicamente a una imagen para remover ruido positivo.



Figura 4: Aplicación del Filtro del Mínimo.

2.5. Filtro del Punto Medio

Este tipo de filtro se utiliza para ponderar un valor medio al momento de eliminar ruido.

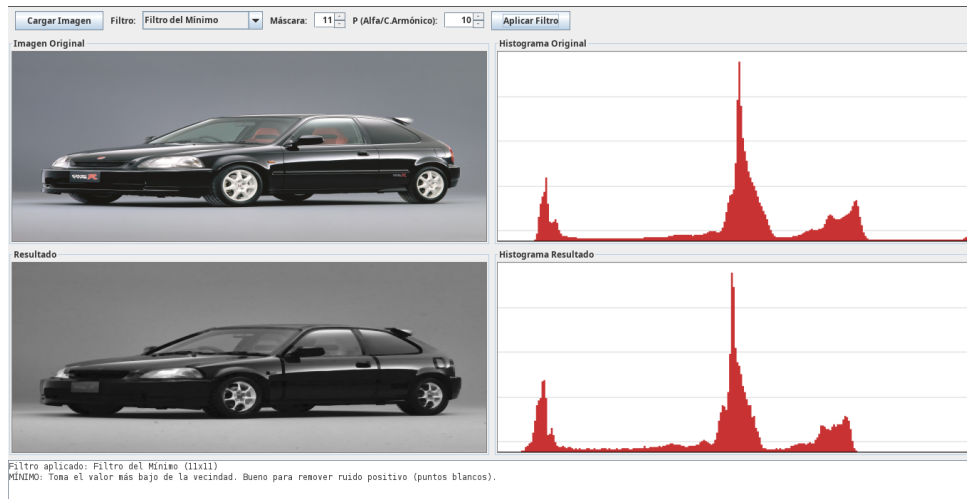


Figura 5: Aplicación del Filtro del Punto Medio.

2.6. Filtro Inferior Armónico

Este tipo de filtro es bueno para remover ruido de tipo Gamma, preservando los contornos contenidos en la imagen, es bueno también para eliminar picos positivos de ruido.



Figura 6: Aplicación del Filtro Inferior Armónico.

2.7. Filtro Inferior Contra Armónico

Es uno de los mejores filtros para remover ruido de tipo Gaussiano preservando los contornos de la imagen y es mejor que el filtro de la media aritmética.

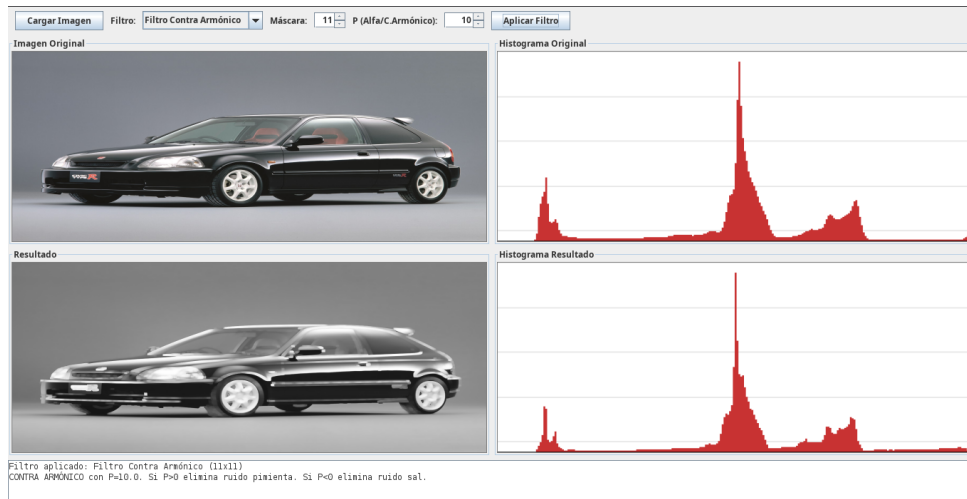


Figura 7: Aplicación del Filtro Contra Armónico.

2.8. Filtro Inferior Geométrico

Este filtro remueve ruido Gaussiano, este filtro queda definido por el producto de N píxeles sobre una porción de la imagen (máscara) elevando cada elemento a la potencia $1/N$. Es muy susceptible a obtener picos negativos.



Figura 8: Aplicación del Filtro Geométrico.

2.9. Filtro Máximo-Mínimo

Se utiliza para remover ruido de tipo impulsivo, el valor mínimo remueve picos blancos y el máximo valor encontrado en la máscara remueve picos oscuros, sin embargo, se puede utilizar para definir aún más los contornos de la imagen.



Figura 9: Aplicación del Filtro Máximo-Mínimo.

2.10. Filtro de la Media Aritmética

Este filtro utiliza el valor medio de una máscara para sustituir el píxel del centro de la misma, trata de suavizar la imagen, con lo cual los contornos quedan un poco dañados.



Figura 10: Aplicación del Filtro de Media Aritmética.

3. Conclusión

La implementación de estos diez algoritmos de procesamiento espacial demuestra empíricamente que no existe un "filtro universal" para la mejora de imágenes. La selección de la técnica óptima depende directamente del modelo de degradación o ruido presente en la captura.

Se corroboró que los filtros lineales, como la *Media Aritmética*, tienden a difuminar los bordes debido a su naturaleza de promediado de frecuencias altas. Por el contrario, los filtros de orden como el *Filtro de la Mediana* son excepcionales para preservar la topología de la imagen frente a ruidos impulsivos. Asimismo, filtros complejos como el *Alfa-Trimmed* y el *Contra Armónico* dotan al sistema de una flexibilidad paramétrica

crucial, permitiendo calibrar la agresividad del filtro mediante sus variables (P) para equilibrar la eliminación de ruido y la retención de características clave. Finalmente, la integración del cálculo de histogramas en tiempo real dentro de la interfaz resultó ser una herramienta analítica invaluable para comprobar de manera cuantitativa la redistribución de las intensidades lumínicas tras la aplicación de cada filtro.